

01/02/22

①

→ 1ª avaliação ⇒ 17/02

→ Seminários { Vídeo ⇒ 15min ⇒ dupla
⇒ 01/03 → 10/03
⇒ 15/03 ⇒ dúvidas

→ 2ª avaliação ⇒ ~~15/03~~ ⇒ 17/03
→ Substitutiva ⇒ Todo o conteúdo 22/03
→ Recuperação ⇒ 24/03 //

1ª avaliação ⇒ Tudo até Jacobiano

2ª avaliação ⇒ Cinemática inversa
em diante

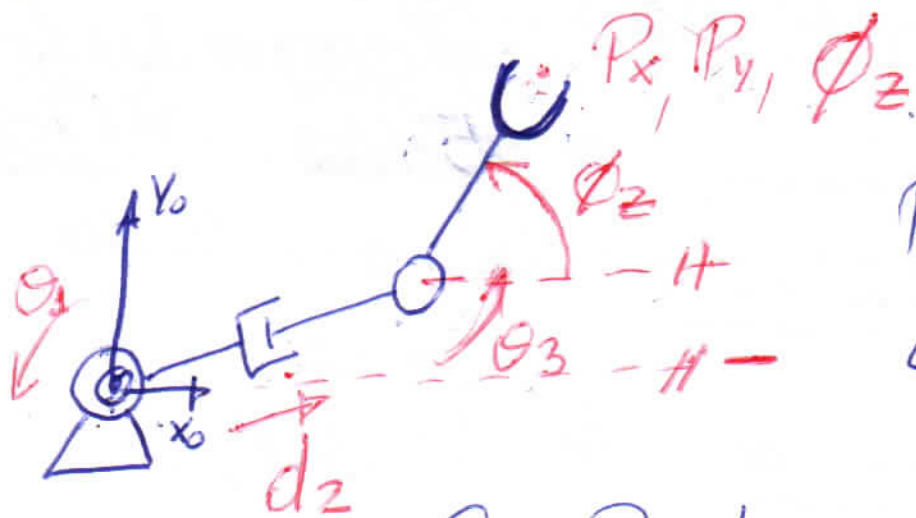
Douglas - Rob. colaborativa
Ricardo

Mathias - Robótica Médica
Leandro

01/02/22

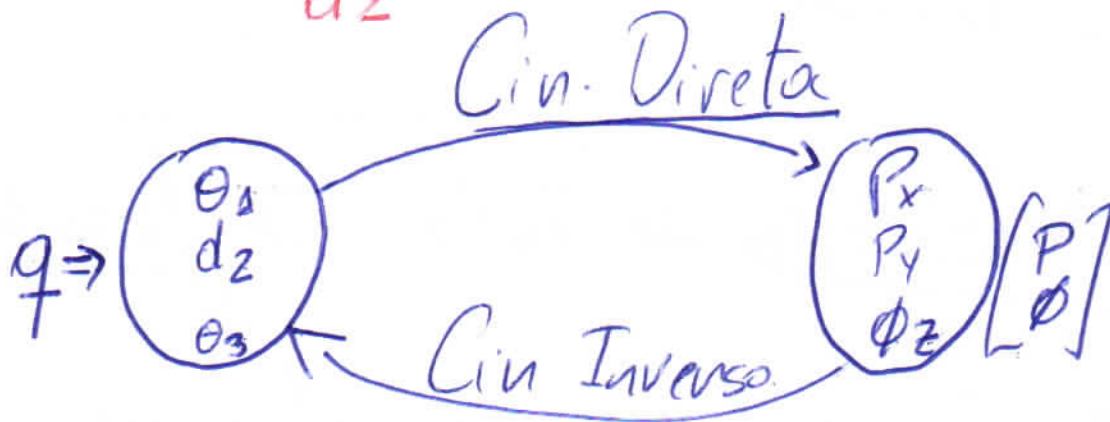
02

Cinemática diferencial

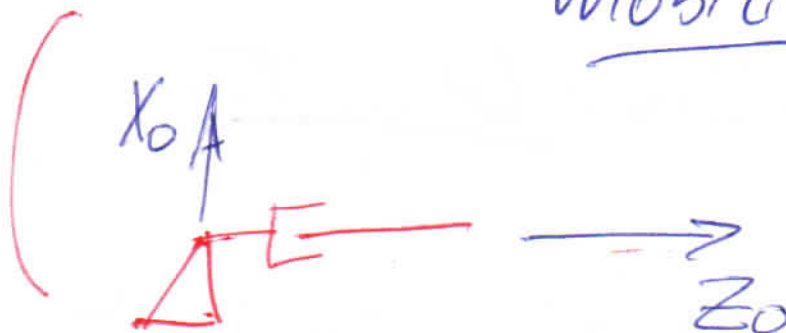


RPR

$$\boxed{Mob = 3}$$



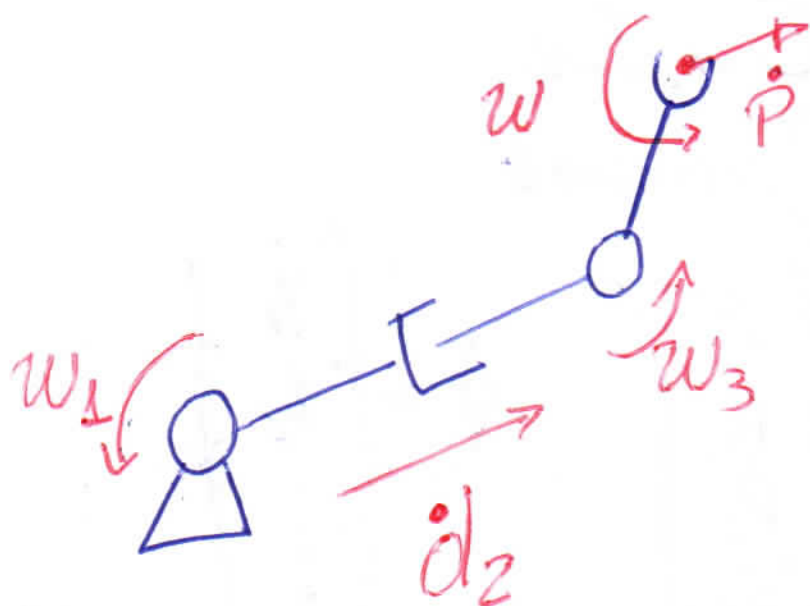
$\Rightarrow$ efetuar novas adicionais movilidades



01/02/22

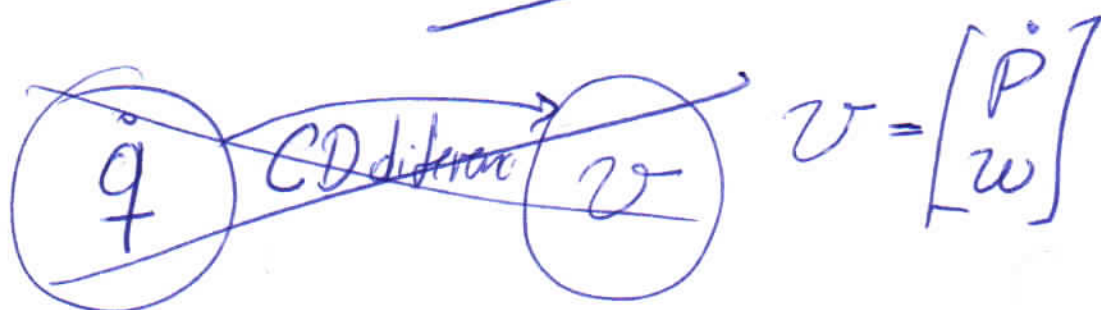
(30)

⇒ Derivadas → relações diferenciais
2 → velocidades



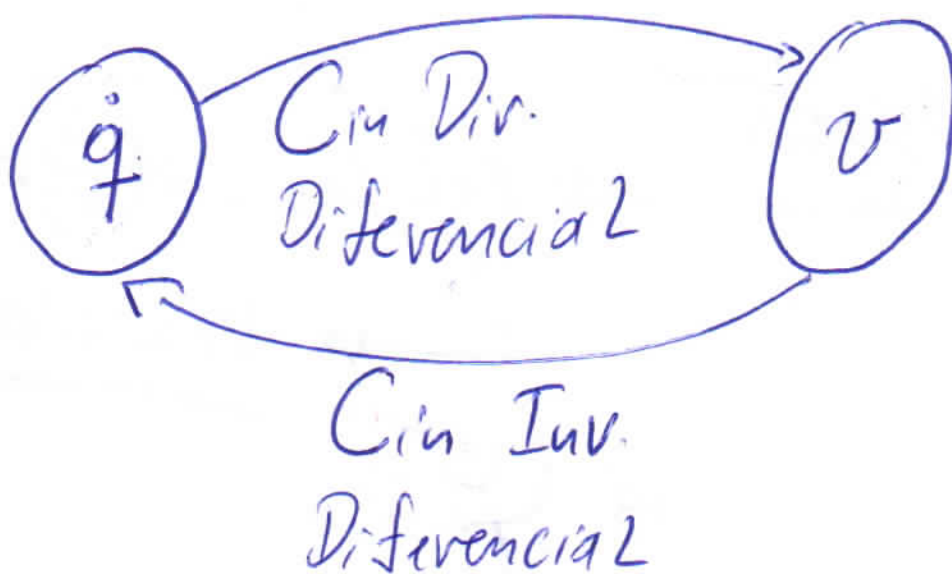
$\frac{dP}{dt} = \dot{P} \Rightarrow$ velocidade linear do efetuador

$\frac{d\phi}{dt} = w \Rightarrow$ velocidade angular do efetuador



01/2/22

(4)



$$v = \begin{bmatrix} \dot{p} \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{p}_x \\ \dot{p}_y \\ \dot{p}_z \\ \dot{w}_x \\ w_y \\ w_z \end{bmatrix} \quad \dot{q} = \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n \end{bmatrix}$$

q_i = coord. generalizadas de junta

$$q_i \rightarrow \theta_i \Rightarrow$$

$$\rightarrow d_i \Rightarrow$$

1/2/22

(5)

⇒ Este mapeamento é descrito
por uma matriz chamada
Jacobiano (J)

$J_{m \times n} \Rightarrow n^\circ$ de juntas

↳ n° de variáveis no espaço
de Trabalho

Ex

⇒ P/ o robô RPR

⇒ $n = 3$

⇒ $m = 3$

⇒ $J_{3 \times 3}$

11/2/22

⑥

$$\begin{bmatrix} \dot{p}_x \\ \dot{p}_y \\ \dot{\phi}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{3 \times 3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{d}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}$$

$\nwarrow$
 w_z

$\Uparrow$
 $?$

$$\boxed{v = J \dot{q}}$$

→ Para um manipulador plano RPR

$$\left. \begin{aligned} p_x &= f_x(\theta_1, d_2, \theta_3) \\ p_y &= f_y(\theta_1, d_2, \theta_3) \\ \phi_z &= f_z(\theta_1, d_2, \theta_3) \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Cin. Direta} \\ \text{de Posição} \end{array}$$

1/2/22

$$DH \dots A_1^0 A_2^1 A_3^2 =$$

(7)

$$A_3^0 = \begin{bmatrix} R_e^0 & P_e^0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$3=e$

$$\left\{ \begin{array}{l} P_e^0 \Rightarrow P_x = f_x \\ \quad \quad P_y = f_y \\ \quad \quad P_z = 0 \end{array} \right. \quad R_e^0 \Rightarrow \phi_z$$

$$\dot{P}_x = \frac{dP_x}{dt} = \frac{\partial f_x}{\partial \theta_1} \frac{\partial \theta_1}{\partial t} + \frac{\partial f_x}{\partial d_2} \frac{\partial d_2}{\partial t} + \frac{\partial f_x}{\partial \theta_3} \frac{\partial \theta_3}{\partial t}$$

$$\dot{P}_y = \frac{dP_y}{dt} = \frac{\partial f_y}{\partial \theta_1} \frac{\partial \theta_1}{\partial t} + \frac{\partial f_y}{\partial d_2} \frac{\partial d_2}{\partial t} + \frac{\partial f_y}{\partial \theta_3} \frac{\partial \theta_3}{\partial t}$$

$$\omega_z = \frac{d\phi_z}{dt} = \frac{\partial f_z}{\partial \theta_1} \frac{\partial \theta_1}{\partial t} + \frac{\partial f_z}{\partial d_2} \frac{\partial d_2}{\partial t} + \frac{\partial f_z}{\partial \theta_3} \frac{\partial \theta_3}{\partial t}$$

1/2/22

(8)

$$\frac{\partial \theta_1}{\partial t} = \dot{\theta}_1 = \omega_1$$

$$\frac{\partial d_2}{\partial t} = \dot{d}_2$$

$$\frac{\partial \theta_3}{\partial t} = \dot{\theta}_3 = \omega_3$$

$$\begin{bmatrix} \dot{P}_x \\ \dot{P}_y \\ \underline{\omega_z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_x}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f_x}{\partial d_2} & \frac{\partial f_x}{\partial \theta_3} \\ \frac{\partial f_y}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f_y}{\partial d_2} & \frac{\partial f_y}{\partial \theta_3} \\ \frac{\partial f_z}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f_z}{\partial d_2} & \frac{\partial f_z}{\partial \theta_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{d}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\dot{V} = J \dot{q}}$$

11/2/22

9

$$\begin{bmatrix} \dot{p} \\ \vdots \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{P1} & J_{P2} & \dots & J_{Pn} \\ \hline J_{O1} & J_{O2} & \dots & J_{On} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n \end{bmatrix}$$

$$\dot{p} = \sum_{i=1}^n J_{Pi} \dot{q}_i$$

$J_{Pi} \text{ } 3 \times 1$

↳ Contribuição da junta i na velocidade linear do efetuador

$$w = \sum_{i=1}^n J_{Oi} \dot{q}_i$$

↳ Contribuição da junta i na velocidade angular do efetuador

